项目策划书

Agent name：巷味濠江｜Agent ID：hidden_bites

一个把预算、天气与等待意愿写进推荐逻辑的澳门餐饮 Agent

队伍名称：UM–琢光　队长：李浩瑞　队员：段若约

项目聚焦验证一件事：当游客说清楚预算、同行人数、天气和等待意愿后，Agent 能否给出一组可追溯的四维权重，并据此完成推荐。真实店铺检索、实时排队和导航不在当前范围内。

项目最初想做一个覆盖澳门餐饮信息的通用助手。实际训练后，我们发现真正难点不在“列出餐厅”，而在几个条件同时出现时如何取舍：第一次来澳门的游客既想吃本地特色，又可能遇到雨天、预算上限和不愿久等。于是项目从信息汇总改成了一个较小、但可以验证的决策问题。

一、具体问题与边界

巷味濠江面向游客晚餐、本地居民临时用餐和多人聚餐三个高频场景。用户不需要填写复杂表单，只需用自然语言说明情况。系统把需求解析成场景变量，再输出推荐结果、四项权重和每家候选的分项贡献。

用户说法	系统真正处理的变量	当前不处理
“雨天晚上，两个人，人均150，不想等太久”	rainy、party_size、budget、urgent、tourist	实时路况、真实排队、室内连通
“想吃有澳门特色的东西”	口味偏好与菜系匹配	对真实商户作好坏评价
“预算有限，但别太远”	性价比与便利维度的相对权重	地图导航与即时营业状态

这条边界是有意设置的。项目使用 50 家虚构澳门食店和模拟交互，如果把输出写成真实营业信息，模型即使排序正确，也会在事实层面误导用户。

二、为什么选择四个维度

前期尝试直接学习一个总分，结果虽然容易排序，却很难解释“为什么雨天会改变推荐”。因此保留四个维度：口味匹配、品质稳定、便利程度和性价比。每个候选食店都有四维特征，用户场景产生四个非负权重，权重之和固定为 1。

四维推荐评分：

$$S(u,c,i) = \mathrm{k}(u,c)^{\mathrm{T}}\mathrm{z}(i)$$
$$k(u,c) = [k_{taste} \quad k_{stability} \quad k_{convenience} \quad k_{value}]^T$$
$$k_j \geq 0, \qquad k_{taste} + k_{stability} + k_{convenience} + k_{value} = 1$$

四维设计的直接用途是便于检查。若用户明确说“不想等太久”，便利权重没有上升，问题就能定位到解析器或权重模型；总分模型则很难做这种验收。

三、一次关键取舍：没有沿用 DR 作为部署模型

模型迭代中出现过多次反转。前期实验中，DR 相对 Naive 的策略价值明显提高，但权重结构恢复变差；后续加强 ESS 安全约束后，DR 反而低于 Naive。SoftLabel 的权重方向更稳定，却不总能取得更好的策略价值。因此停止继续提高单个损失权重，改在四权重层融合 SoftLabel 与 ParetoHybrid。

StackedPareto 权重融合：

$$\mathrm{k}_{\mathrm{stack}}(u,c) = (1-\alpha)\mathrm{k}_{\mathrm{soft}}(u,c) + \alpha\mathrm{k}_{\mathrm{hybrid}}(u,c)$$
$$0 \leq \alpha \leq 1, \quad k_{\mathrm{stack},j} \geq 0, \quad \sum_{j=1}^{4} k_{\mathrm{stack},j} = 1$$

融合后四个权重仍为非负且总和为 1。融合系数、策略温度和安全混合比例都只在验证集上选择；测试用户只用于独立评估。这是当前采用 StackedPareto 的直接依据。

四、Agent 如何完成一次推荐

1. 读取自然语言需求，提取游客身份、时间、天气、人数、预算和紧急程度。
2. 把场景变量送入 StackedPareto，生成四维权重。
3. 对候选食店计算四维加权分数，筛出 Top-N。
4. 依据实际存在的字段生成理由，并检查预算约束。
5. 在回答末尾声明数据为模拟数据，不把模型概率解释成真实满意率。

例子： “第一次去澳门，雨天晚上，两个人，人均 150，想吃地道特色，不想等太久。”
修正版解析为 tourist=1、rainy=1、party_size=2、budget=150、urgent=1；便利权重约 68.9%。

五、数据与实验安排

对象	规模	作用	限制
虚构食店	50 家	提供区域、菜系、价格与四维特征	不可当作真实商户资料
模拟用户	5,000 名	覆盖不同预算与偏好	不代表真实澳门人口分布
模拟交互	100,000 条	训练和离线评估	不能替代线上 A/B 测试
用户测试折	5 个互斥折	每名用户只进入一次测试集	折内仍属于同一模拟器
模型初始化种子	每折 2 个：1、7	先在同一测试折内平均	不将两个初始化视为两个独立用户折
用户分折种子	2200	固定 5 个互斥用户折	共 5 个互斥测试折，每折 1,000 名用户

说明：本策划书中的食店、用户和交互均为比赛模拟数据。

完整运行约耗时 410–430 分钟，共生成 50 个可部署产物：5 个用户折 × 2 个模型种子 × 5 种可部署方法。“50/50 通过”的口径是逐文件核对结果 JSON 中 checkpoint_manifest 记录的文件大小和 SHA-256；50 个文件各自对应不同折、种子或方法。

六、现阶段结果与未解决问题

在 5,000 名互不重叠测试用户上，StackedPareto 相对 Naive 的用户级平均增益为+0.003325，95%置信区间为[0.003188，0.003451]。置信区间使用 2,000 次用户级配对 bootstrap。在未用于结构迭代的 3,000 名用户子集上，增益为+0.003396，95%置信区间为[0.003219，0.003574]。这是小幅收益；项目更看重其与权重解释、离线安全约束能否形成一条可核查链路。

已经完成	仍需补齐
自然语言场景解析与四权重输出	接入真实、经授权的澳门商户数据
五折用户隔离与 50 个产物校验	真实用户反馈与线上实验
三类分布偏移压力测试	把营业时间、位置等实时字段接入受控工具
Windows QwenPaw Skill 部署	冻结实际演示机的 QwenPaw 运行环境